Indice

Sommario

Indice 1
Istruzioni Generali SmellGame 2
1. Premessa 2
2. Installazione 2
a. Modalità 1: web-based con eseguibile (thick client) 2
b. Modalità 2: completamente web-based (thin client) 3
c. Modalità 3: installazione locale di tutto il sistema 4
d. Modalità 4: installazione locale di tutto il sistema e client Electron 4
3. Configurazione 5
4. Autenticazione 6
5. Refactoring Game 6
6. Check Game 8

Istruzioni Generali SmellGame

Lo scopo di questa esercitazione è di aiutare l'apprendimento relativo alla pratica del refactoring di casi di test allo scopo di eliminare test smells.

1. Premessa

Il gioco Test Smell Game può essere utilizzato sia in modalità browser game che in modalità client desktop game.

Per l'esercitazione probabilmente l'unica modalità utilizzabile per ragioni legate alla visibilità dei servizi ospitati dai server universitari sarà la modalità client desktop game. In secondo ordine potrà essere utilizzata anche la modalità con installazione ma controllando prima col docente che i corretti esercizi siano disponibili.

2. Installazione

Diverse modalità di installazione sono disponibili, che verranno elencato in ordine di priorità.

La prima e la seconda si basano (totalmente o parzialmente) su di un server predefinito e sono più semplici e preferenziali.

Le ultime due soluzioni sono invece soluzioni di ripiego in caso di problemi della soluzione principale o per chi voglia capire più a fondo il funzionamento dei sistemi proposti.

a. Modalità 1: client desktop game (thick client)

In questa modalità una parte del software - server di autenticazione, condivisione dei risultati (Leaderboard service), database degli esercizi (exercise service) - sarà ancora in esecuzione sui server dell'università mentre la parte computazionalmente più pesante (interfaccia utente, compilatore, analizzatore dei test smells) sarà eseguita in locale da un eseguibile Electron.

Per installare l'eseguibile Electron bisogna seguire i seguenti passi:

1) Scaricare il gioco TestSmellGame da https://github.com/reverse-unina/TestSmellGame
2) Spostarsi nella cartella Frontend_electron ottenuta dallo scompattamento dello strumento scaricato da github

3) installare, se necessario *npm* che può essere scaricato da https://nodejs.org/en/download (assicurarsi di aver fatto aggiungere il path di npm nei predefiniti)
4) aggiornare, se necessario, npm tramite il comando *npm update* eseguito da terminale (a volte l'update, così come anche l'installazione può bloccarsi al primo tentativo. Trattandosi di operazioni idempotenti, potrebbe essere necessario rieseguirli più di una volta).
5) generare il programma eseguibile tramite il comando *npm install* eseguito da terminale.

Quest'installazione può aver bisogno di un tempo dell'ordine dei 5 minuti.

Potrebbe essere necessario avere come JAVA_HOME una versione recente di Java (ad esempio 21).

Al termine dell'installazione, ci sarà una cartella DarioTintore-Tesi-win32-x64 e, al suo interno, un eseguibile DarioTintore-Tesi.exe che può essere eseguito direttamente con un doppio click.

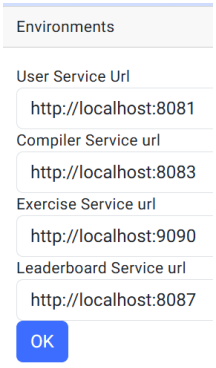
L'eseguibile così ottenuto ha un'interfaccia molto simile a quella ottenuta via web in modalità thin web client. Anche in questo caso, dopo il login, sarà necessario andare nei Settings e impostare gli indirizzi indicati nel file di configurazione dell'esperimento.

b. Modalità 2: completamente web-based (thin client)

Per utilizzare lo strumento in questa modalità è sufficiente collegarsi all'indirizzo Web che verrà fornito per aprire la schermata principale: tutto il software verrà utilizzato in forma remota dai server dell'università.

Successivamente, dopo aver completato eventualmente la prima registrazione, sarà necessario scegliere l'opzione Settings e impostare gli indirizzi degli ulteriori server secondo le indicazioni fornite.

In dettaglio bisognerà sostituire al posto di localhost i quattro indirizzi indicati nelle istruzioni di configurazione dell'esperimento.



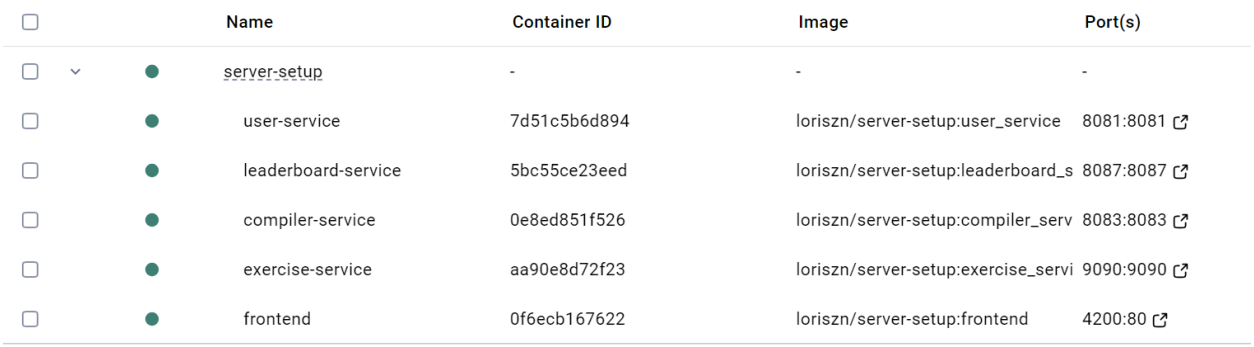
Questa modalità può risultare indisponibile in presenza di difficoltà nell'utilizzo combinato di ngrok da account diversi e in questi casi non può essere eseguita da remoto.

c. Modalità 3: installazione locale di tutto il sistema

In questa modalità si andrà ad installare tutto il sistema sulla propria macchina. Questa modalità ha bisogno di container docker.

Questa modalità è consigliabile in caso di malfunzionamento delle modalità web-based precedentemente presentate oppure per vedere più nel dettaglio il funzionamento dello strumento.

L'installazione è molto semplice: è sufficiente scaricare e scompattare una copia di tutto il progetto da github (indirizzo https://github.com/reverse-unina/TestSmellGame), successivamente aprire la cartella Test Smells Game/Projects ed eseguire, possibilmente da un terminale (cmd per windows) lo script setup.bat che provvederà ad installare e avviare tutti i container necessari.



	Name	Container ID	Image	Port(s)
☐	server-setup	-	-	-
☐	user-service	7d51c5b6d894	loriszn/server-setup:user_service	8081:8081
☐	leaderboard-service	5bc55ce23eed	loriszn/server-setup:leaderboard_s	8087:8087
☐	compiler-service	0e8ed851f526	loriszn/server-setup:compiler_serv	8083:8083
☐	exercise-service	aa90e8d72f23	loriszn/server-setup:exercise_servi	9090:9090
☐	frontend	0f6ecb167622	loriszn/server-setup:frontend	4200:80

Da questo punto in poi sarà sufficiente accedere a http://localhost:4200/ e continuare ad utilizzare lo strumento come in modalità thin client.

I valori di default forniti per gli indirizzi dei service sono già quelli validi per l'esecuzione.

d. Modalità 4: installazione locale di tutto il sistema e client Electron

Per alleggerire un po' il carico sui container è possibile anche utilizzare l'eseguibile Electron anziché l'interfaccia Web.

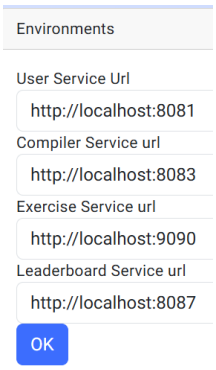
Anche questa modalità è consigliabile in caso di malfunzionamento delle modalità web-based precedentemente presentate oppure per vedere più nel dettaglio il funzionamento dello strumento e della sua interfaccia eseguibile Electron.

A tale scopo è sufficiente seguire le istruzione della modalità di installazione del client Electron in modalità thick Web client.

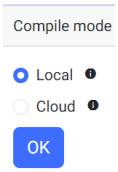
3. Configurazione

Una volta in esecuzione, il primo passo è quello di configurazione (menu *Settings)*.

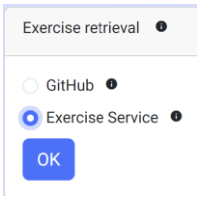
In caso di utilizzo in modalità 1 (completamente web-based) bisognerà settare tutti i servizi in base agli indirizzi che verranno resi noti nel testo dell'attività.



In caso di utilizzo della modalità 2, invece, potrebbe non essere necessario settare l'indirizzo del Compiler Service qualora si scelga come Compile mode l'opzione local.



In questa configurazione è possibile anche scegliere come metodo di Exercise retrieval l'opzione Github. Ai fini dell'attività, però, bisogna utilizzare l'opzione **Exercise Service**.



Entrambe queste ultime modalità non sono selezionabili qualora si acceda direttamente dall'interfaccia web-based (modalità 1).

Nei casi in cui, invece, si utilizzi un server installato sulla macchina di esecuzione, gli indirizzi con localhost non hanno necessità di essere modificati. Si può scegliere liberamente le modalità di compilazione e il server degli esercizi nel caso sia stato installato il client Electron, altrimenti si utilizza la modalità di default.

L'indirizzo dei servizi con i porti può essere settato come in figura nel caso (preferibile) in cui ci si voglia appoggiare al mio server, altrimenti, nel terzo caso del punto precedente nel quale si è creato un server locale, al posto dell'indirizzo IP andrà posto localhost.

Per quanto riguarda il *Compile Mode* è preferibile la compilazione locale (molto più rapida) e solo in alternativa quella cloud e (in questo caso bisogna settare con il giusto ip anche il campo *Compiler Service*).

Per quanto riguarda lo *Exercise Retrieval* la soluzione da scegliere è sempre **Exercise Service**. Se non dovesse andare bene, si può utilizzare *Exercise Service* e settare con il giusto ip anche il campo corrispondente.

Per ogni opzione modificata bisogna premere il corrispondente pulsante *Save*.

4. Autenticazione

Tornando al menu Auth e logicamente dopo aver settato correttamente l'indirizzo dello User Service nei Settings, alla prima esecuzione bisogna registrarsi (Sign Up) utilizzando la propria mail @studenti.unina.it come nome utente, di nuovo la propria mail @studenti.unina.it e una password a piacere. Nelle successive esecuzioni sarà sufficiente eseguire il *Login* indicando email e password fornite al tempo della registrazione.

Dopo l'autenticazione, è opportuno tornare nel menu Settings per verificare ed eventualmente adeguare i valori degli altri parametri.

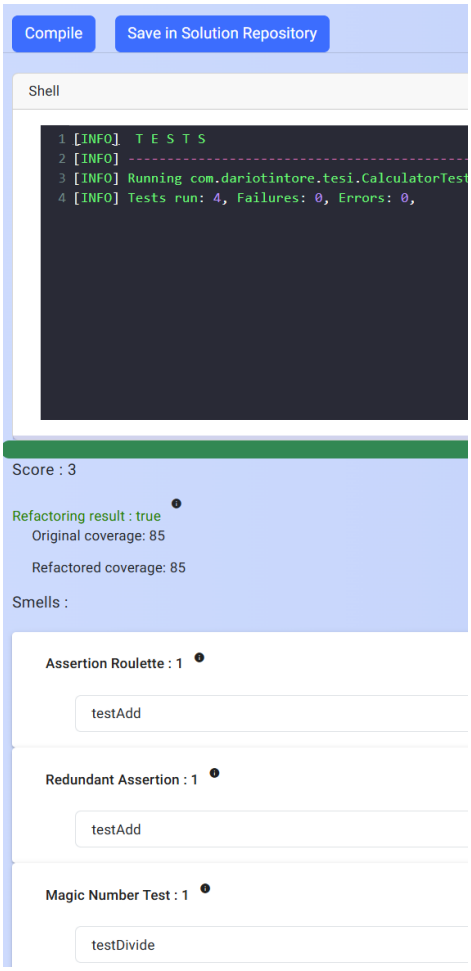
5. Refactoring Game

Il Refactoring Game è la modalità di gioco più elaborata fornita da questo strumento.

Per iniziare un gioco bisogna scegliere una classe dall'elenco di quelle disponibili (per testare alcune classi considerate più "difficili") è necessario aver risolto già altri problemi in precedenza e di conseguenza aver ottenuto un certo numero di punti. Il numero di esercizi completati e il corrispondente livello raggiunto possono essere consultati cliccando sul proprio nome in alto a destra.



A questo punto il gioco inizia: sullo schermo appare la classe sotto test e la classe di test (che può essere editata). Premendo il pulsante *Compile* è possibile compilare, eseguire, osservare l'esito dei test e la copertura di codice, e misurare i test smell presenti.



A questo punto lo studente può cercare di modificare il codice di test cercando di eliminare gli smell. Premendo il pulsante *Compile* è possibile rieseguire i test e verificare gli smells presenti dopo la modifica.

Quando lo studente crede di aver terminato, allora lo studente seleziona tutto il codice nella finestra di test, lo copia e lo salva in un file java che carica nella cartella dell'esercitazione (per maggiore sicurezza) in sostituzione della classe di test esistente. A questo punto salva il risultato tramite il pulsante *Save in Solution Repository*. Al termine si prende nota dell'orario di consegna per poter calcolare il tempo di lavoro (al netto di eventuali interruzioni). Da notare che in alcune modalità di utilizzo il salvataggio esterno della classe di test è strettamente necessario poiché il database Leaderboard non è condiviso.

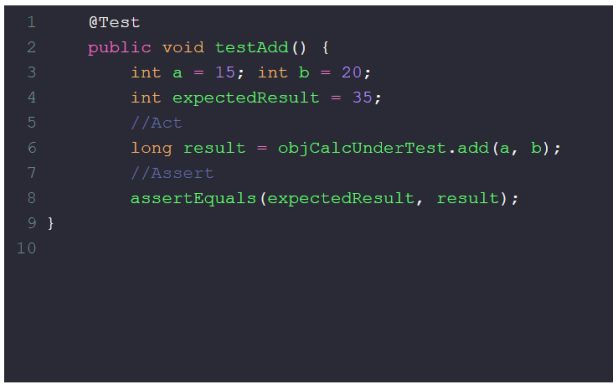
N.B. Eventualmente è possibile continuare a lavorare ed effettuare successivi salvataggi con la stessa procedura: verrà considerato l'ultimo.

L'obiettivo da raggiungere è quello di azzerare o minimizzare il numero di smell residui, senza ridurre significativamente la copertura (la label *refactoring result* dovrebbe rimanere *true)*.

6. Check Game

La seconda modalità di gioco è una modalità quiz, nel quale viene fornito un frammento di codice e bisogna riconoscere quale test smell tra quelli proposti è presente in quel frammento di codice.

Which is the smell present in the following method?



```
@Test
public void testAdd() {
    int a = 15; int b = 20;
    int expectedResult = 35;
    //Act
    long result = objCalcUnderTest.add(a, b);
    //Assert
    assertEquals(expectedResult, result);
}
```

- [ ] Assertion roulette
- [ ] Magic number

Dopo aver risposto a tutte le domande si potranno vedere i risultati in termini di numero di risposte corrette relativamente al totale